智能自动胸外按压（心肺复苏）设备

产品特点介绍 ·

（专利名称：偏移检测与本地智能推理式自动胸外按压系统）

> 在心脏骤停的急救中，需要持续、用力地按压患者胸部以维持血液循环。本产品是一款自动完成这一按压的设备。与目前市面上的同类产品（如 LUCAS）相比，它最大的不同在于：能够自动判断按压位置是否准确，一旦偏离会及时提示纠正，偏差严重时还会自动停止，从而将原本依赖救援人员摆放并全程看护的操作，交由设备辅助完成。

一、产品特点

自动识别按压位置偏差 在按压过程中，设备能够自动判断按压点是否偏离正确位置，并识别偏离的方向，无需人员全程盯守。

本机独立运行，无需联网 所有判断均在设备本机完成，不依赖网络连接或远程信号。即使在救护车上或没有信号的环境中，也能正常使用。

光标引导定位，自动适应体型 设备会将一条光标投射到患者体表，并根据患者体型自动调整光标位置。使用者只需将光标对准患者肋骨下缘，即可完成准确定位，无需医学知识。

位置微调便捷，无需重新摆放 若初始位置不理想，无需搬动整机重放。通过上下、左右两个方向的调节，即可将按压点移至正确位置；调整后自动锁定，按压过程中不会移位。

屏幕与语音双重引导 一旦出现偏差，设备会通过屏幕显示并以语音提示调整方向（例如“按压位置偏移，请向中间移动”），使用者也可通过语音与设备交互。

危险偏差自动停止 当按压位置偏差过大、可能造成伤害时，设备会自动停止，并提示使用者重新校正位置。

感知患者循环恢复 当患者开始自主恢复呼吸和心跳时，设备能够感知并自动调整或停止按压，避免持续按压干扰患者自身的循环恢复。

按压深度自适应，整机轻便 设备会根据患者体型判断适宜的按压深度，避免过深造成损伤或过浅影响效果；整机重量经过优化，便于力量较小的使用者操作。

二、与 Stryker LUCAS 的对比

对比项	Stryker LUCAS（现有产品）	本产品
按压稳定性	力度与节奏稳定，符合急救规范	**同样稳定，并可按体型自动调整深度**
位置偏差识别	无，摆放到位后依赖人员看护	**可自动识别偏差及方向**
定位辅助	依靠人工对准，凭目视判断	**光标引导定位，并按体型自动适应**
位置调整	通常需搬动整机重新摆放	**上下、左右直接微调**
智能判断与交互	无本机判断；联网仅用于事后数据	**本机自动判断，配屏幕与语音引导**
安全停止	不会因位置偏差自动停止	**偏差达危险程度时自动停止**
循环恢复识别	无	**可感知呼吸、心跳恢复并自动停止或调整**

对比项	Stryker LUCAS（现有产品）	本产品
无网络使用	数据传输依赖网络	**关键功能不依赖网络，无信号仍可用**
使用门槛	主要面向专业急救人员	**普通人员按提示即可操作**

说明：LUCAS 是经过大量临床使用、成熟可靠的产品，是本产品对标的基础。表中“本产品”一栏为基于专利方案的设计能力，尚需完成样机制作并经过验证；LUCAS 相关信息来自其公开产品资料。